

படம் 7.47 கிட்டப்பார்வை குறைபாடுடைய விழி மற்றும் அதனைச் சரிசெய்யும் முறை

லென்சைக் கொண்டு ஈறிலாத் தொலைவில் உள்ள பொருளின் மாயபிம்பத்தை x புள்ளியில் ஏற்படுத்தி இக்குறைபாட்டைச் சரிசெய்யலாம். இது படம் 7.47 (இ) யில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

லென்ஸ் சமன்பாட்டு (6.63) ஐக் கொண்டு கிட்டப்பார்வை குறைபாட்டைச் சரிசெய்யும் லென்சின் குவியத்தூரத்தைக் கணக்கிடலாம்.

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{v}-\frac{1}{u}$$

இங்கு, $u = -\infty$, $v = -x$. இம்மதிப்புகளை லென்ஸ் சமன்பாட்டில் பிரதியிடும்போது,

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{-x}-\frac{1}{-\infty}$$

சரி செய்யும் லென்சின் குவியத்தூரம்,

$$f=-x \qquad (7.83)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலுள்ள எதிர்குறியானது, பயன்படுத்தும் லென்ஸ் ஒரு குழிலென்சு என்பதைக் காட்டுகிறது. அடிப்படையில் இணைகதிர்களை, இந்தக் குழிலென்சு விரிகதிர்களாக மாற்றி விழித்திரையில் குவியமடையச்செய்கிறது.

7.6.7.2 தூரப்பார்வை (*hypermetropia*)

தூரப்பார்வை குறைபாடுடைய நபரினால் விழிக்கு அருகே உள்ள பொருள்களைத் தெளிவாகக் காண இயலாது. தூரப் பார்வை குறைபாடுடைய நபர்களின் விழிலென்ஸ் இயல்பைவிட மெல்லியதாகக் காணப்படும். இதன் காரணமாக விழிலென்சின் குவியத்தூரம் மிக அதிகமாக இருக்கும் அல்லது இயல்பைவிட விழிக்கோளம் சுருங்கி விடுவதினாலும் இக்குறைபாடு ஏற்படும். இக்குறைபாடுடைய நபர்களின் தெளிவுறு காட்சியின் மீச்சிறு தொலைவு (Least Distance for Clear vision) 25 cm விட அதிகமாக இருக்கும். எனவே படிப்பது மற்றும் சிறிய பொருள்களைக் கையில் எடுத்துப் பார்ப்பது இவர்களுக்கு சிரமமாகயிருக்கும். குறிப்பாக, வயது மூப்பின் காரணமாக ஏற்படும் இவ்வகை தூரப்பார்வைக்கு வெள்ளெழுத்து (Presbyopia) என்று பெயர். வயதானவர்களால் விழியைச் சுருக்கி விழிலென்சின் குவியத்தூரத்தை குறைக்க இயலாது.

அண்மைப் புள்ளியிலுள்ள பொருளிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் விழித்திரைக்கு பின்புறமாகக் குவியமடைவது படம் 7.48(அ)வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இக்குறைபாடுடைய நபர்களினால் 25 cm க்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள பொருள்களைத்தான் காண இயலும். தூரப்பார்வை குறைபாடுடைய நபரின் விழியிலிருந்து நாம் கருதும் புள்ளியின் குறைந்தபட்சத் தூரத்தை y என்க. இத்தூரத்திற்கு அப்பால் உள்ள பொருள்களை மட்டுமே இக்குறைபாடுடைய நபரினால் பார்க்க முடியும். இது படம் 7.48 (ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இக்குறைபாட்டினைச் சரிசெய்ய படம் 7.48 (இ) யில் காட்டியுள்ளவாறு, 25 cm தூரத்தில் (அண்மைப் புள்ளியில்) உள்ள பொருளைப் பார்பதற்கு 25 cm தூரத்தில் உள்ள பொருளின் மாயபிம்பத்தைச் சரிசெய்யும் லென்சின் உதவியால் விழியிலிருந்து y தூரத்தில் தோற்றுவிக்க வேண்டும்.

லென்சு சமன்பாட்டைக் (6.63) கொண்டு தூரப்பார்வை குறைபாட்டைச் சரிசெய்யும் லென்சின் குவியத்தூரத்தைக் கணக்கிடலாம்.

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{v}-\frac{1}{u}$$

இங்கு, u = −25 cm, v = $-y$. இம்மதிப்புகளை லென்ஸ் சமன்பாட்டில் பிரதியிடும்போது,

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{-y}-\frac{1}{-25\text{ cm}}$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டைச் சுருக்கினால்,

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{25\text{ cm}}-\frac{1}{y}=\frac{y-25\text{ cm}}{y\times 25\text{ cm}}$$

$$f=\frac{y\times 25\text{ cm}}{y-25\text{ cm}} \qquad (7.84)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டினைக் கொண்டு கணக்கிடப்படும் குவியத்தூரம் எப்போதும் நேர்குறி மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். ஏனெனில், y எப்போதும் 25 cm ஐ விட அதிகமாக இருக்கும். குவியத்தூரத்தில்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 96 19-12-2022 17:06:42